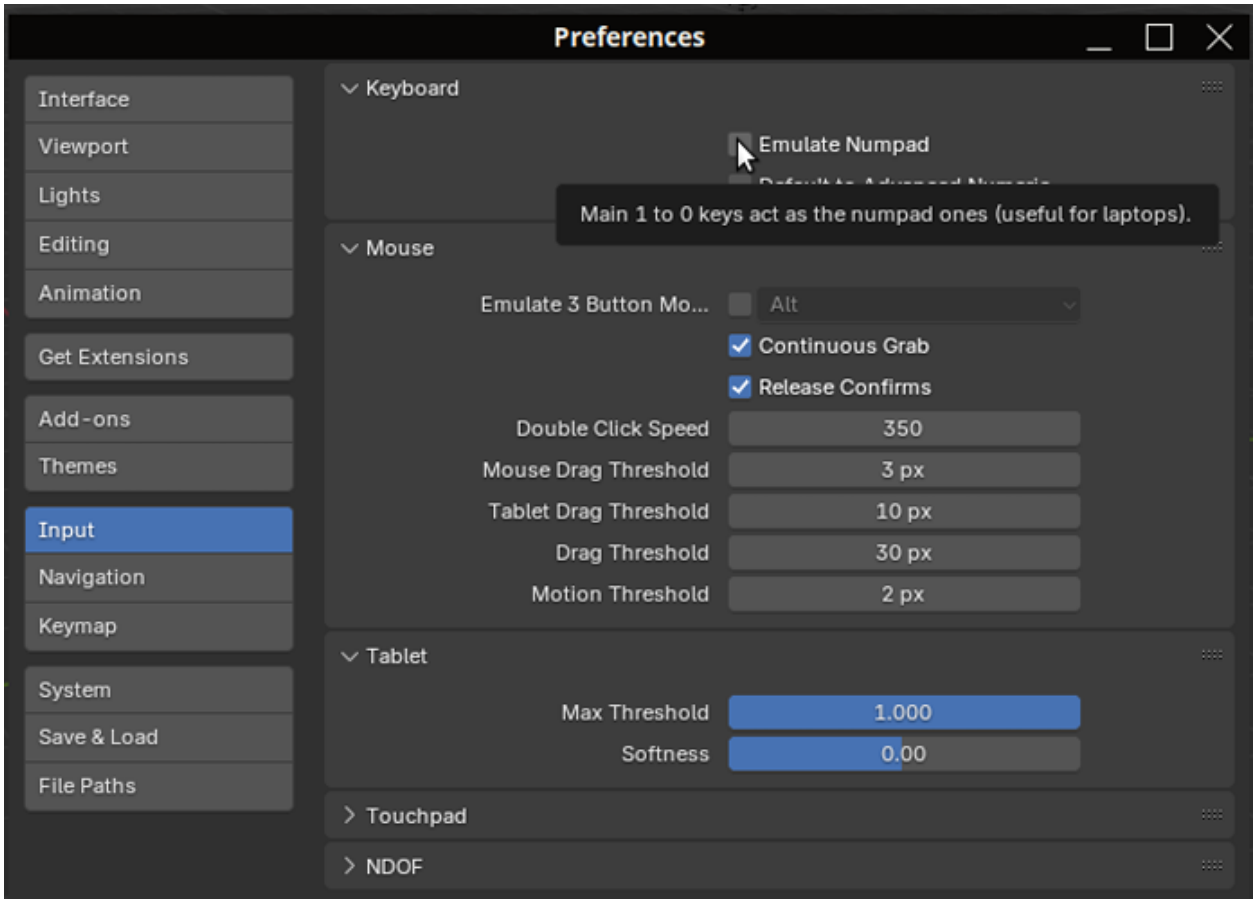
Лабораторная работа №1

Интерфейс Blender

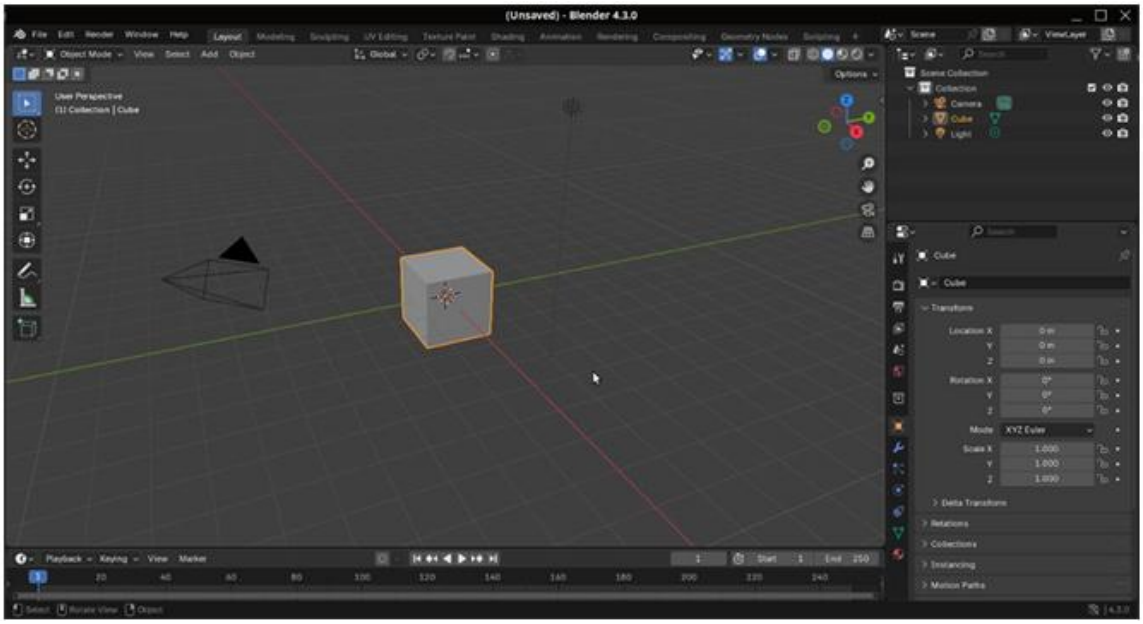
3D-моделирование – сложный, многоступенчатый, многогранный процесс со своими особенностями. Как результат, среды для создания трехмерной графики и анимации имеют замысловатый интерфейс. Blender не является исключением. Кроме того, окно приложения настраивается в зависимости от выполняемых задач и предпочтений пользователя.

В Blender наряду с обычными клавишами активно используется Numpad – цифровой блок справа на клавиатуре. Если его нет, можно поменять настройки или пользоваться кнопками в интерфейсе приложения, а также зажимать клавишу Fn, переключая ряд клавиш в режим нумпада.



На скрине показано, как переключить функции нумпада на обычные цифровые клавиши, если вы этого хотите.

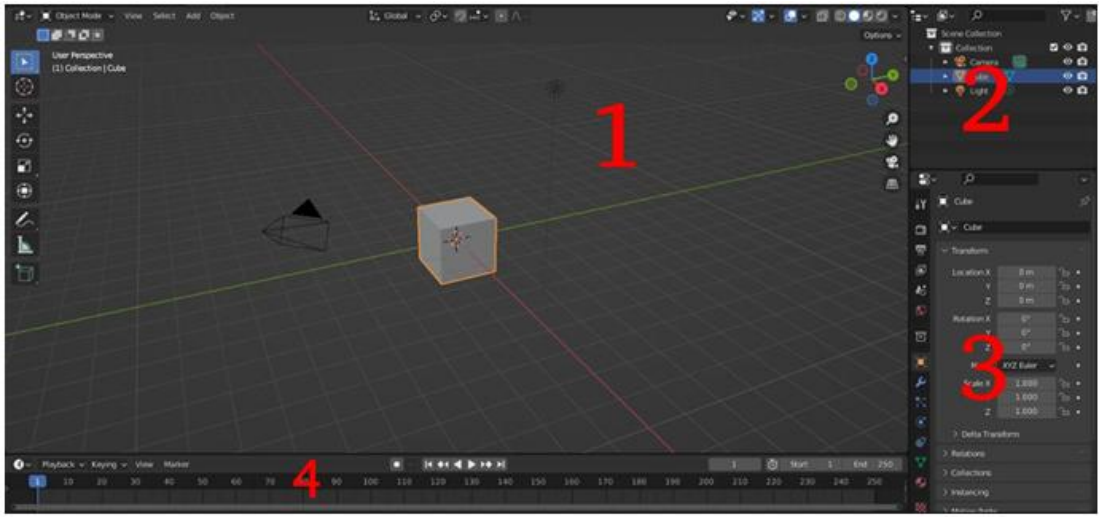
Данное окно открывается через меню Edit → Preferences... После запуска Блендера мы видим примерно такую картину:



Вверху находится верхняя панель, на которой размещены иконка, меню приложения (начинается с File), вкладки для переключения на разную разметку рабочих областей (начинаются с Layout), выпадающие меню для выбора сцен и слоев (Scene, View Layer).

В самом низу окна находится строка состояния, она предназначена для информирования о текущих событиях, состояниях и настройках.

Все остальное место окна приложения разделено на 4 области – areas. Их количество и размер можно менять.

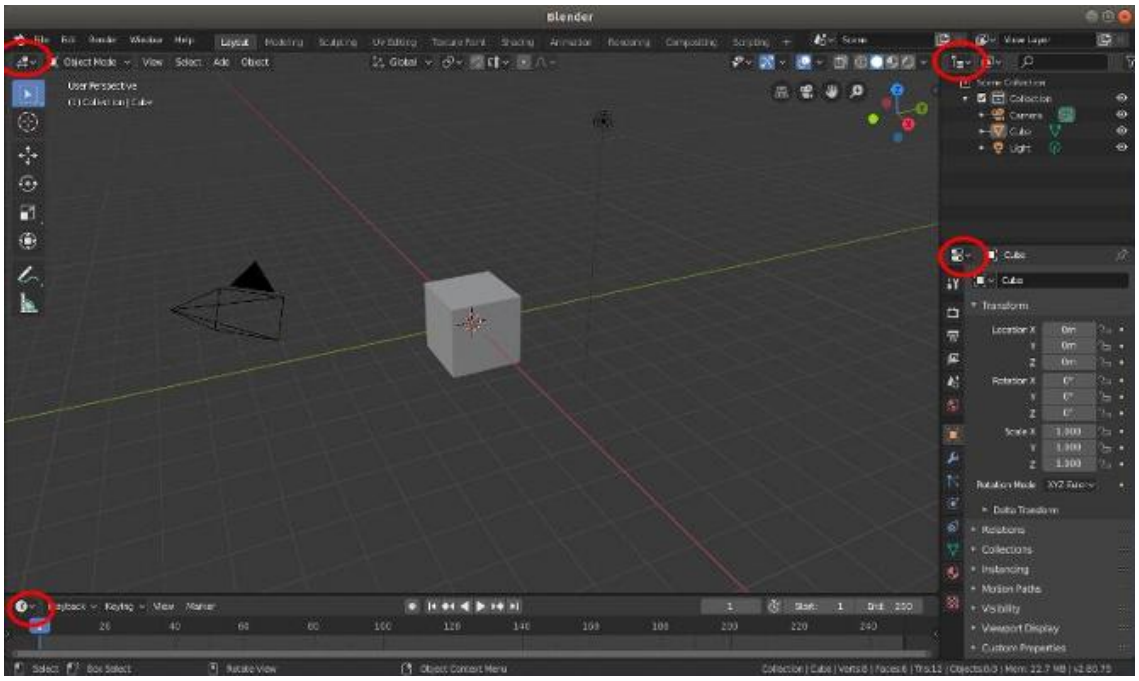


Цифрами обозначены разные области.

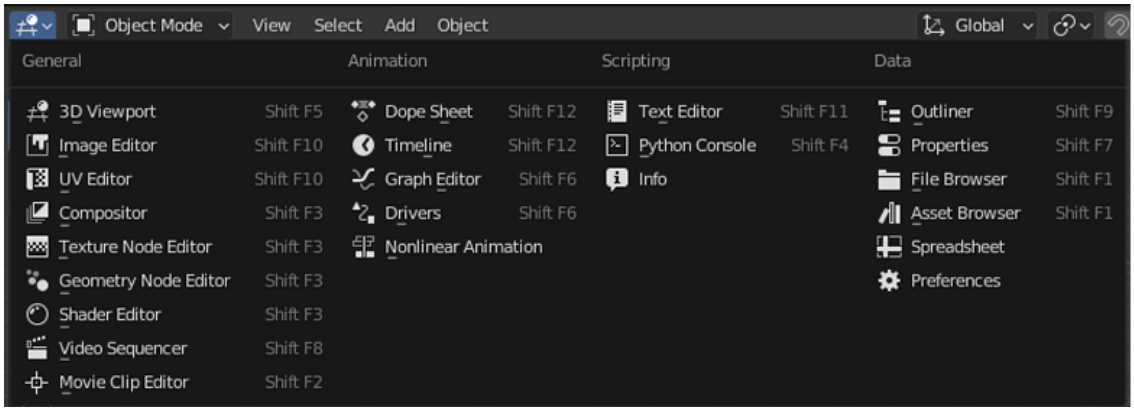
Принцип нумерации значения не имеет

Каждая область включает один редактор (editor). Редакторы в области можно менять.

В заголовке каждого редактора с левой стороны есть кнопка, при клике на которую появляется один и тот же выпадающий список с имеющимися в Blender редакторами.



На скрине красными эллипсами показано, где находится переключатель редактора в каждой области



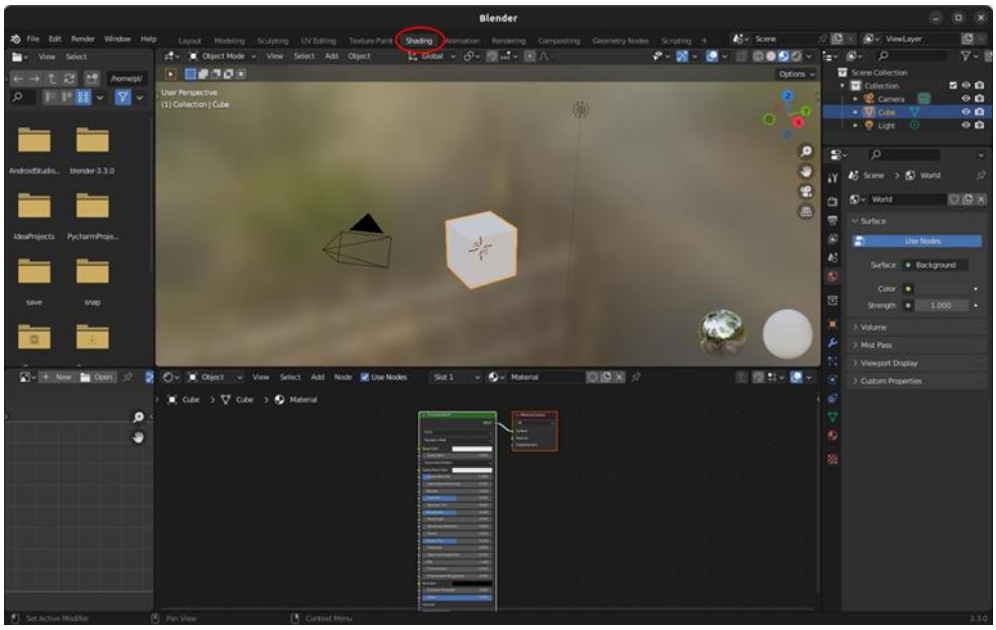
Список редакторов в Blender

Если мы посмотрим на исходную разметку областей и список редакторов, то поймем, что наибольшую область занимает редактор 3D Viewport, в области 2 (см. скрин выше) находится Outliner (структура проекта), 3 – Properties (свойства), 4 – Timeline (временная шкала).

Каждый редактор предназначен для выполнения своего спектра задач. Так в 3D-вьюпорте выполняются базовые трансформации объектов, их

добавление. Это вид нашей сцены. Outliner служит менеджером объектов, Properties отвечает за настройки объектов, сцен и др. С помощь Timeline можно создать несложную анимацию.

Вспомним, что на верхней панели рядом с меню находится более десятка вкладок. Мы находимся на вкладке Layout (макет). Если переключиться на любую другую, то разметка областей поменяется. Расклад редакторов будет таким, каким его посчитали удобным разработчики Blender для выполнения какой-либо задачи.



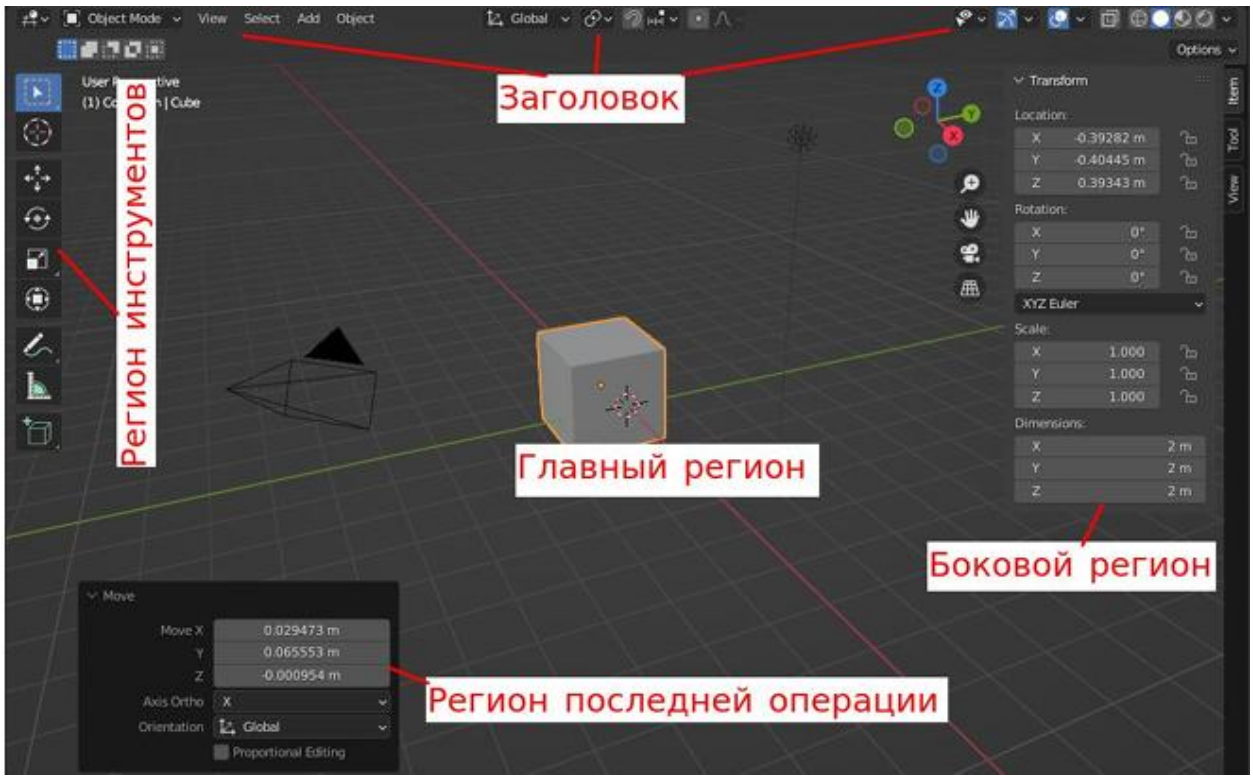
Разметка областей под шейдинг (оформление внешнего вида объектов – изменение цвета, теней и др., но не формы)

Мы можем создавать свои вкладки, переименовывать их, как и существующие, настраивать области по своему усмотрению.

Хотя каждый редактор имеет свои особенности, между ними есть общее в составных частях, принципах управления и работы. Рассмотрим строение редактора 3D Viewport, поскольку в нем придется работать больше всего.

Перед этим научимся раскрывать редактор так, чтобы он занимал всю центральную часть окна. Если поместить курсор мыши внутри какой-либо области и нажать Ctrl + Пробел, то другие области скроются. Повторное нажатие этого же сочетания клавиш вернет окно к прежней разметке.

В 3D Viewport есть пять регионов. При этом часть из них может быть скрыта.



Главный регион всегда виден и является рабочей областью редактора.

В заголовке размещается меню редактора (не путайте с меню всего приложения), различные кнопки управления видом и особенностями поведения редактора.

В регионе инструментов находятся соответственно инструменты. Переключаясь между ними, можно выполнять различные действия в главном регионе редактора. Регион инструментов скрывается и отображается клавишей T клавиатуры.

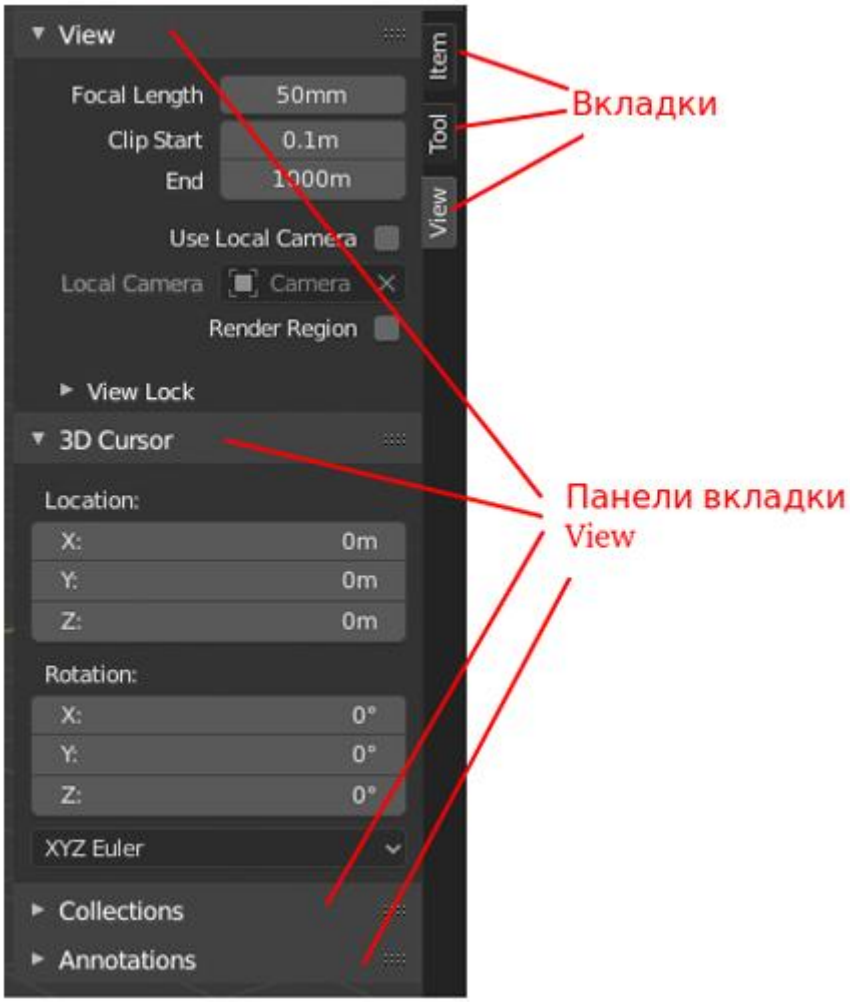
Боковой регион (клавиша N) содержит некоторые настройки самого объекта, инструмента и редактора.

При нажатии горячих клавиш необходимо, чтобы курсор мыши находился в пределах соответствующего редактора. Иначе, команды будут относиться к другому редактору.

Содержимое региона последней операции зависит от того, что вы делаете в данный момент. Например, если объект перемещается, то развернув эту панель, можно указать точные значения перемещения. Если объект создается, здесь можно задать степень его детализации, то есть количество составных частей.

В свою очередь регионы могут включать вкладки (tabs). Одновременно отображается содержимое только одной вкладки региона.

На вкладках региона находятся панели (panels). Их можно сворачивать, разворачивать, менять местами.



Вкладки и панели бокового региона редактора 3D Viewport

На панелях или самих регионах находятся различные элементы управления: кнопки, поля, движки, списки и др.

В других редакторах вкладки могут выглядеть по-другому (в виде иконок или кнопок, располагаться горизонтально).

Практическая работа

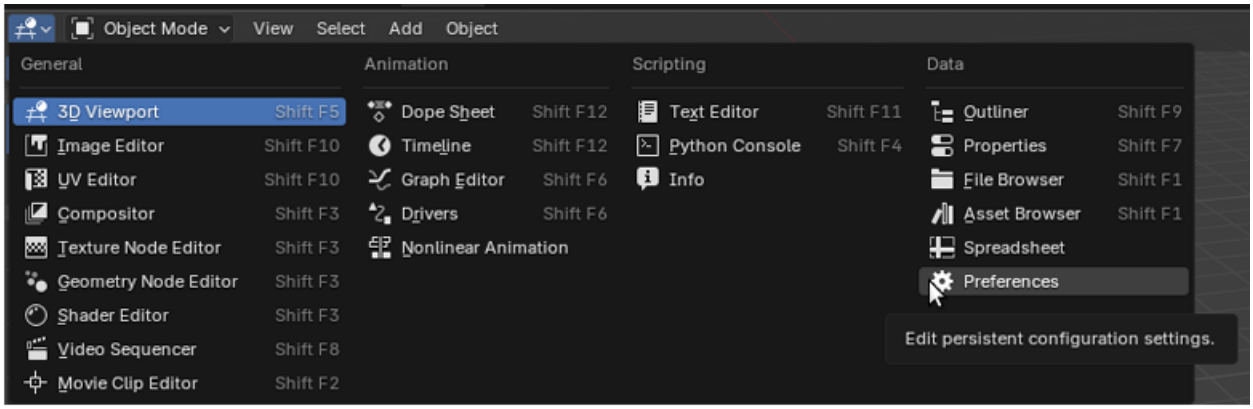
Изменяя значения полей групп Location, Rotation и Scale вкладки Item бокового региона, придайте кубу форму и положение, подобные тем, что показаны на скрине.

Настройка Blender. Редактор Preferences

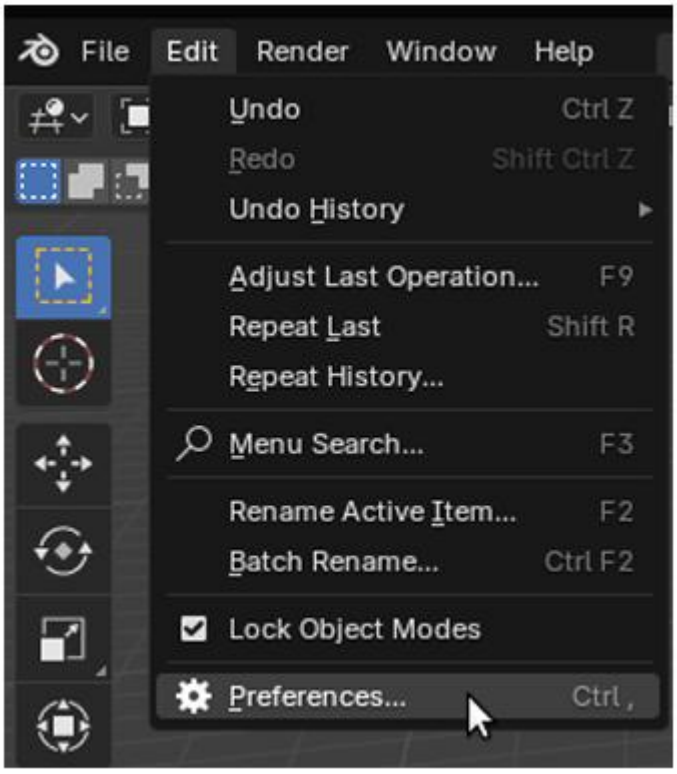
Blender отличается гибкостью в настройке интерфейса. Ниже описываются ключевые моменты.

Настройка внешнего вида и стартового файла

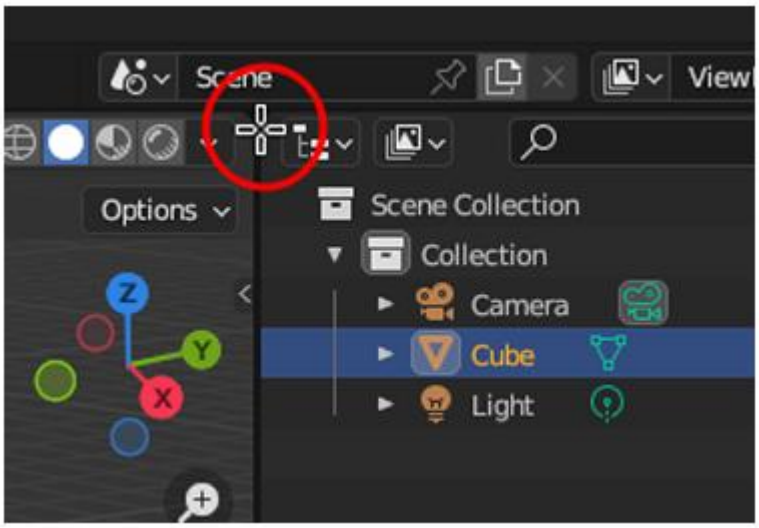
Когда вы в первый раз запустили Blender, вам могли не понравиться его цветовая схема и размер шрифта. Их можно изменить через редактор Preferences (настройки).



Если Preferences выбрать через список переключения редакторов в области, настройки займут соответствующую область. Однако их можно открыть в отдельном окне через меню приложения Edit → Preferences....

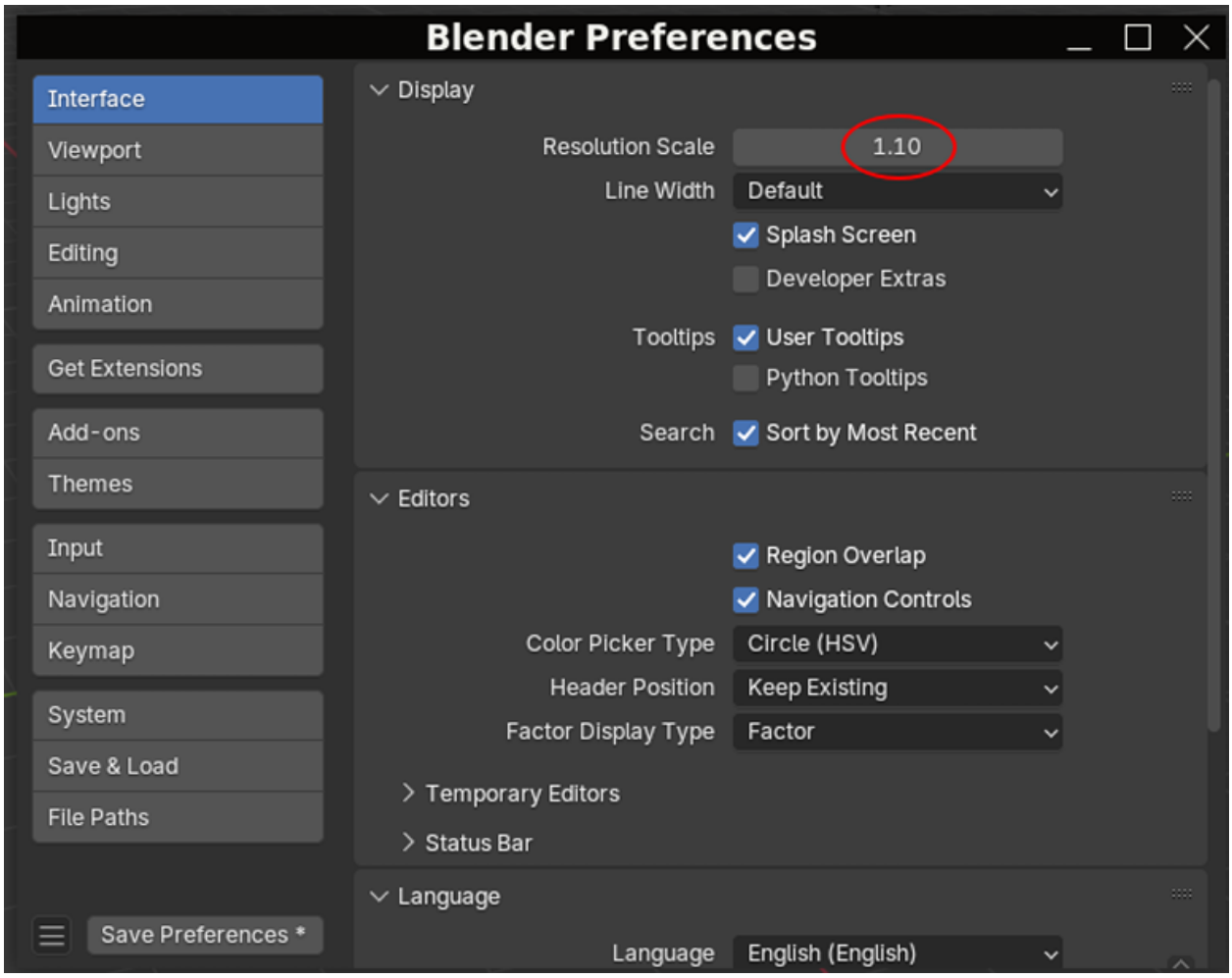


На самом деле любой редактор можно открыть в отдельном окне. Для этого надо навести указатель на угол между областями. Указатель мыши при этом примет вид крестика.

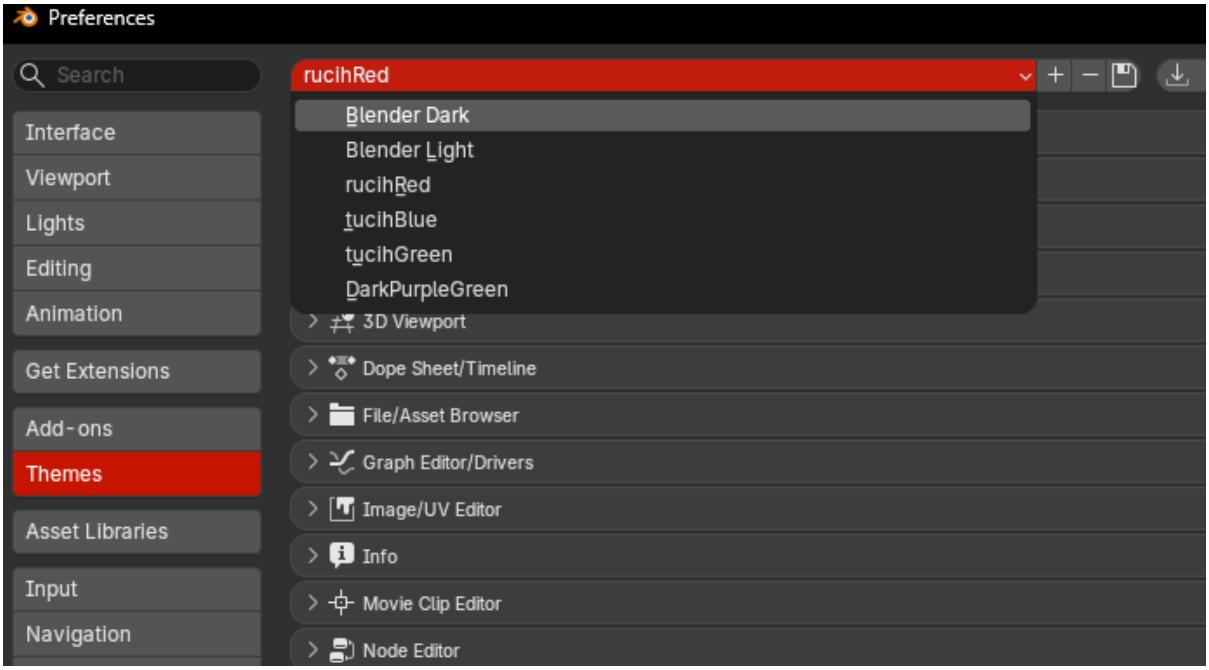


После этого надо зажать Shift и, нажав левую кнопку мыши, переместить курсор во внутрь редактора, который вы хотите открыть в отдельном окне. Редактор продублируется в отдельное окно. Подобное имеет смысл при работе на двух и более мониторах.

Первая вкладка редактора Preferences – это Interface. Здесь можно изменить масштаб интерфейса.



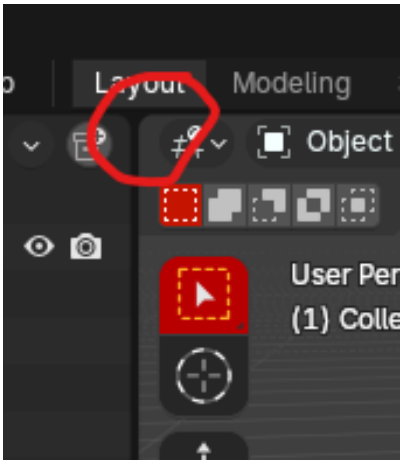
На вкладке Themes есть возможность поменять тему оформления, а также ее отдельные элементы. По-умолчанию активной является тема Blender Dark. В последующем в данном курсе мы будем использовать оформление Blender Light. (Далее Blender будет в красном исполнении это кастомная тема приложения)



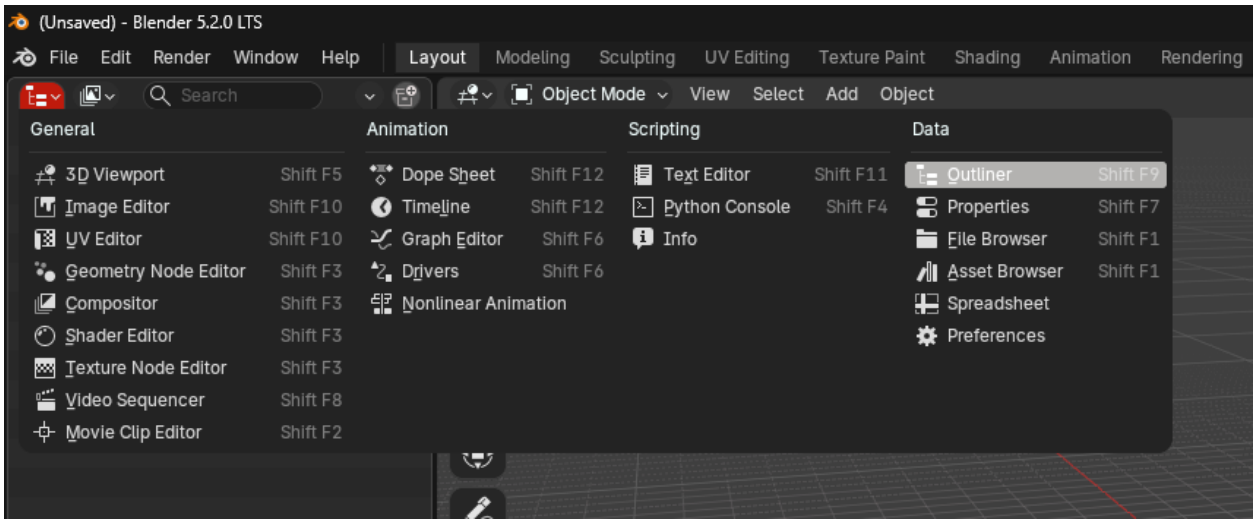
Не следует путать настройки самого приложения Blender с такового стартового файла. Этот файл загружается, когда вы создаете новый проект, и его также можно изменить. Настройте сцену так как вам удобно удалите куб, свет, камеру или измените расположение окон приложения.

Установите мышку на угол окна она превратиться в крестик и при зажатой клавише мыши вы сможете добавить новое окно в Blender.

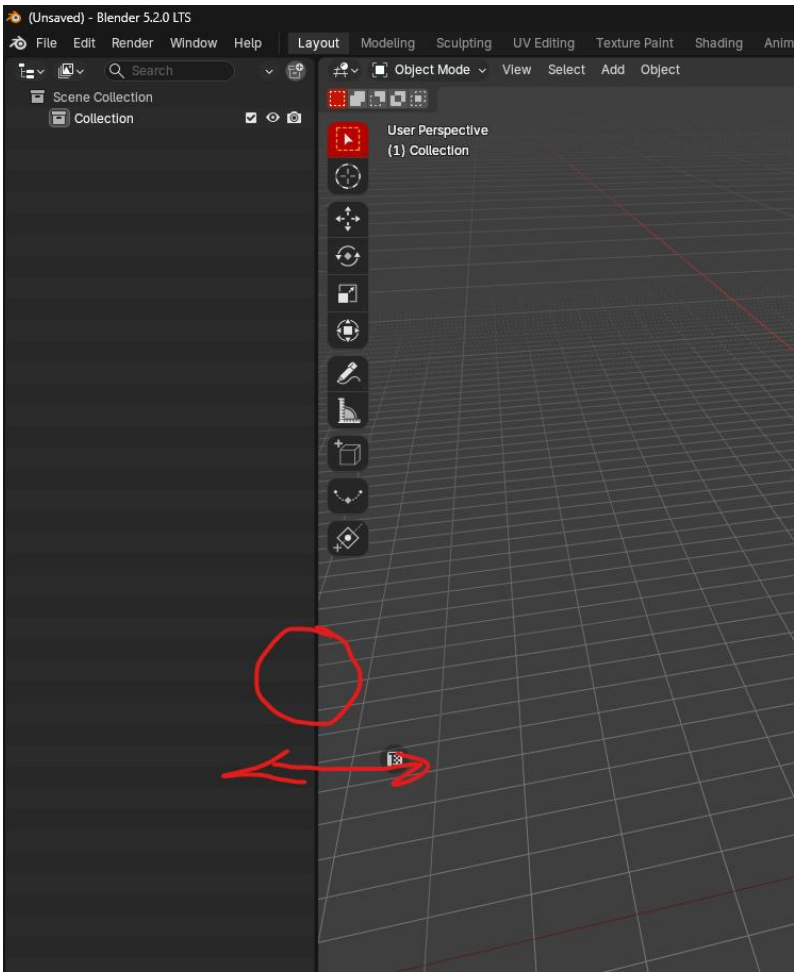
По умолчанию окно Blender'a содержит 4 области. Однако их количество может быть изменено путем разделения исходной области на части или объединения двух областей в одну.



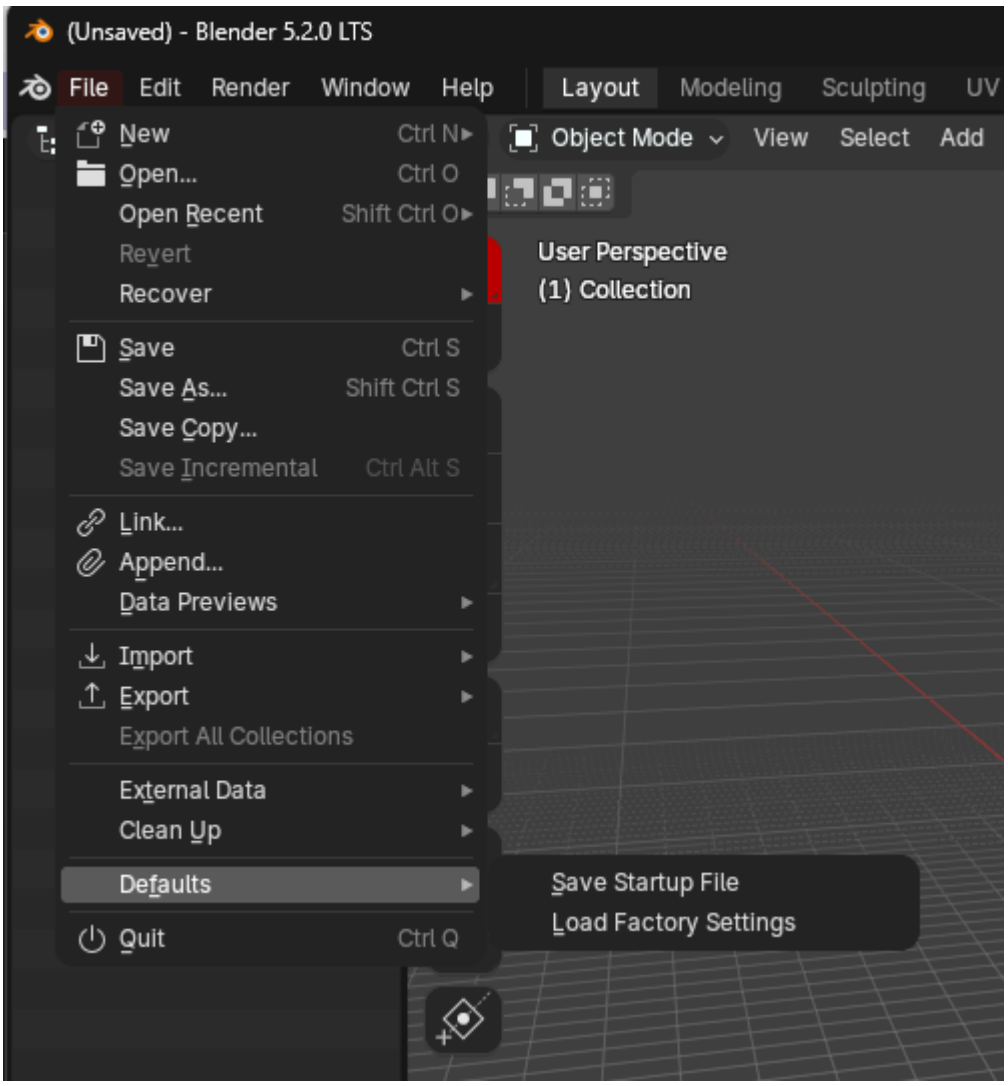
Далее при нажатии на иконку (выделена красным) она может отличаться вы сможете изменить выбранное окно.



Наведя мышку на край окна, его можно будет расширить.



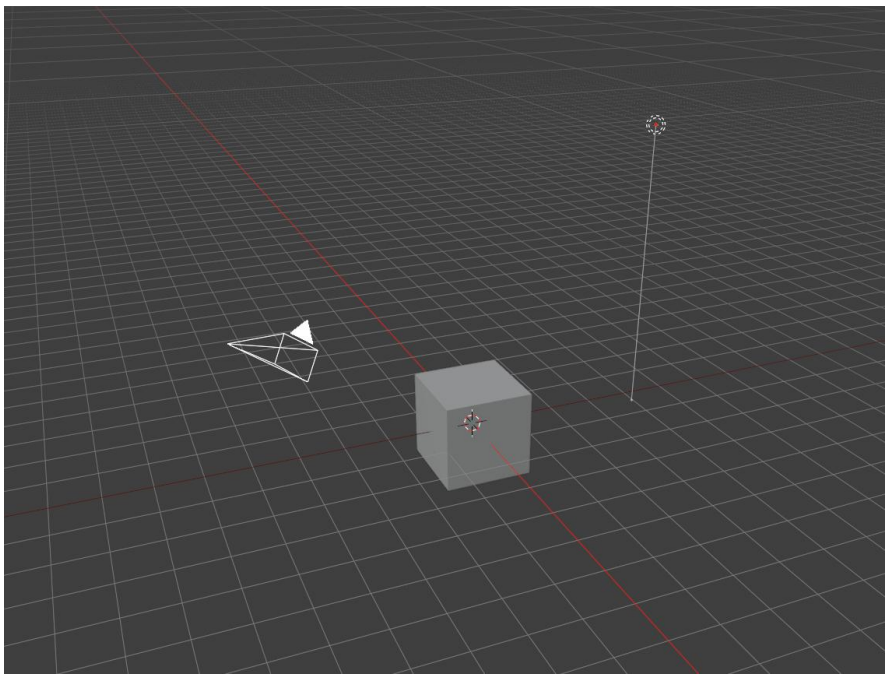
После чего в настройках нажимаем Save Startup File и при запуске Blender у вас сохранятся ваши настройки.



Управление сценой в Blender. Выделение объектов и 3D-курсор

Главный регион редактора 3D Viewport | 3D-Вьюпорт будем называть сценой. Это эмуляция трехмерного мира, в котором размещаются и по большей части редактируются различные объекты.

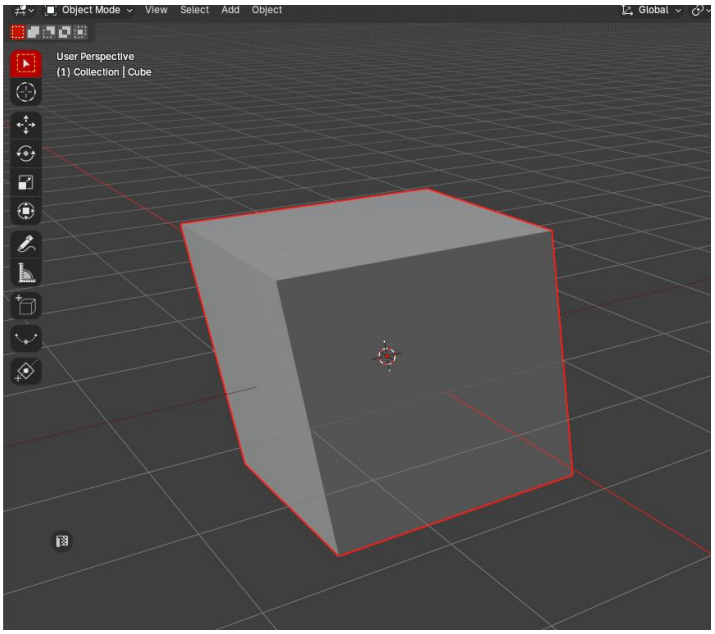
В стартовом файле на сцене находятся три объекта – куб, камера и лампа.



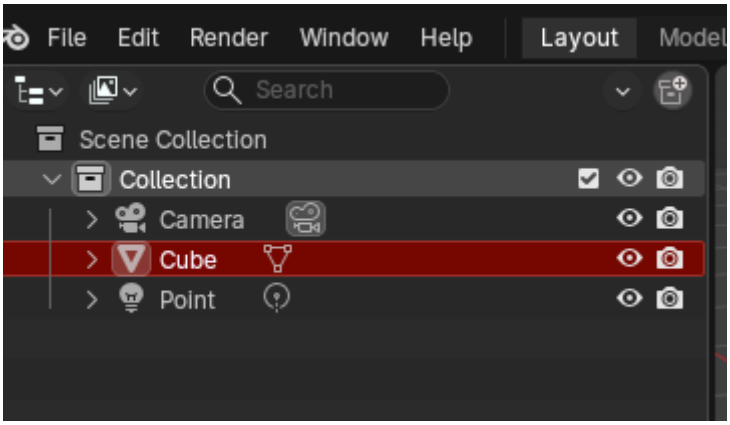
Лампа (Point) является источником света, без которого конечное изображение было бы темным. С помощью камеры (Camera) настраивается, какая часть сцены будет видна на финальном изображении, под каким углом и с какого расстояния. В случае анимации могут перемещаться не только объекты, но и камера.

При загрузке стартового файла куб выделен. Это видно по яркому контуру. По умолчанию для выделения объектов в Blender используется левая кнопка мыши.

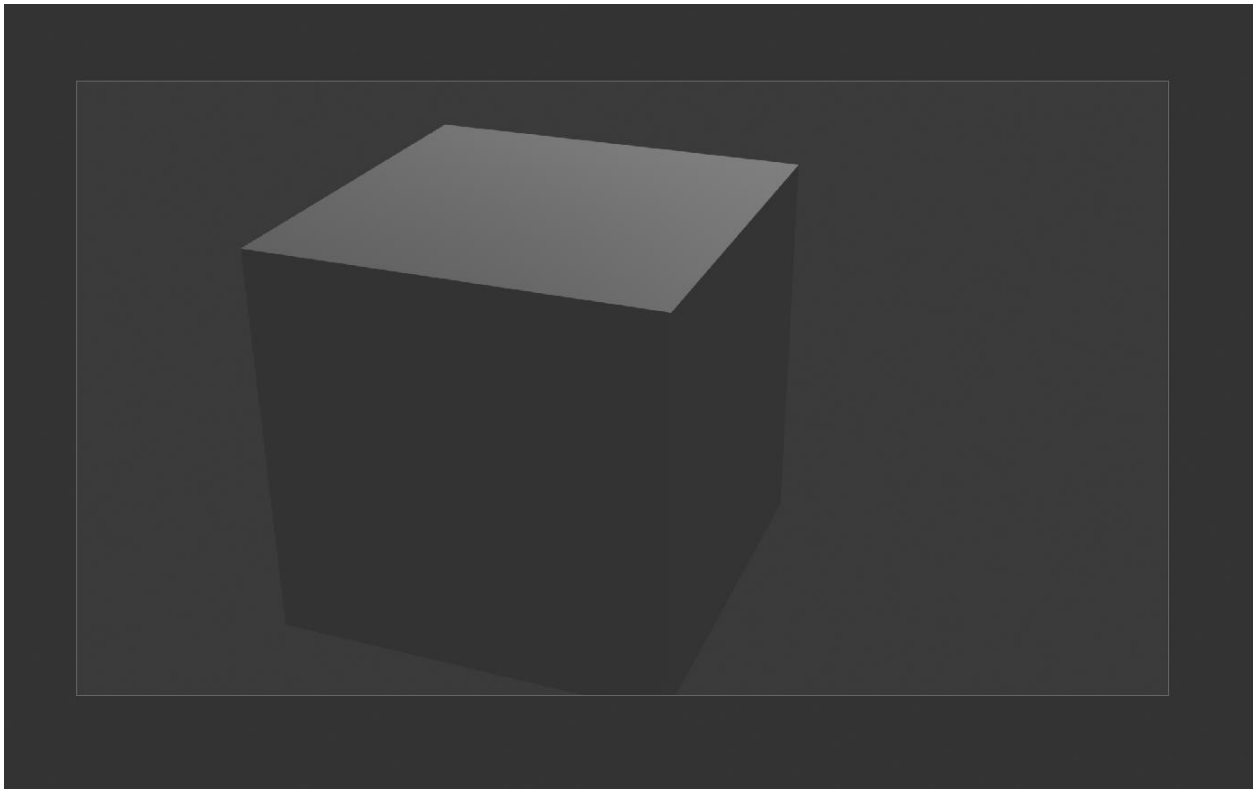
Название выделенного объекта отображается в верхнем левом углу главного региона.



Объекты можно выделять и в редакторе Outliner | Аутлайнер (структура проекта). Здесь же их можно переименовывать, скрывать видимость, сортировать по коллекциям и др.



Чтобы увидеть, как выглядит готовое изображение, надо нажать F12. Произойдет рендеринг (отрисовка, визуализация) части сцены, видимой из камеры. При этом будет открыто отдельное окно с редактором Image Editor | Редактор изображений. Чтобы вернуться опять в 3D Viewport | 3D-Вьюпорт, достаточно нажать Esc.



Редактор Image Editor | Редактор изображений с готовым изображением Вид из камеры также можно получить, нажав 0 на нумпаде. Курсор должен находиться в пределах редактора. Повторное нажатие 0 вернет предыдущий

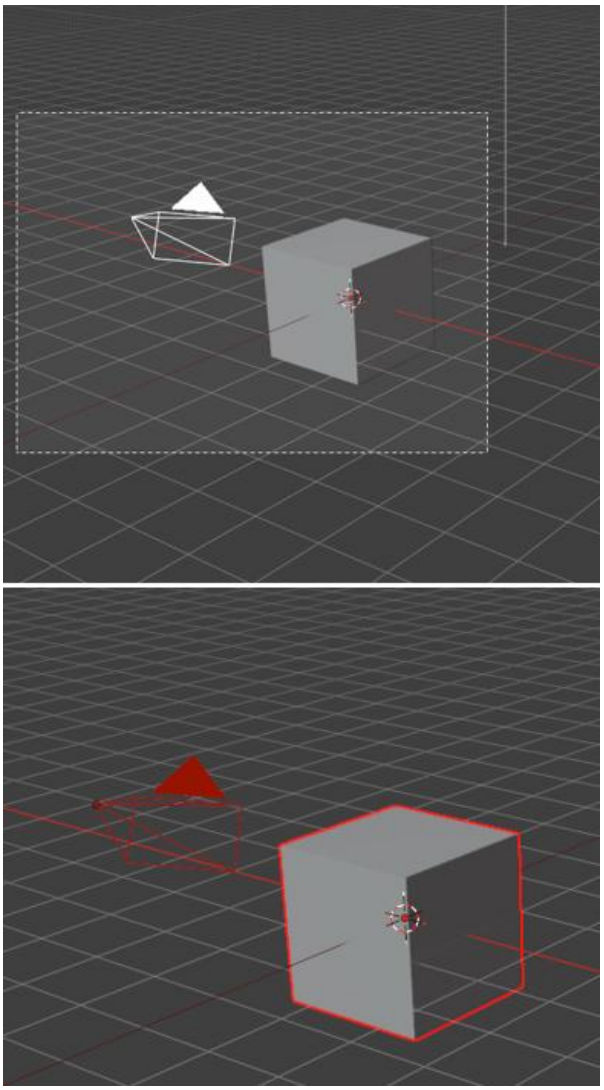
вид. Никакой отрисовки при этом не происходит, лишь изменяется угол обзора сцены.

Групповое выделение объектов

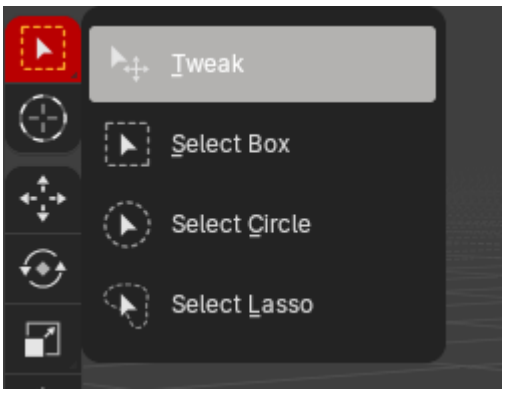
С помощью клавиши A клавиатуры выделяются все объекты сцены. Для сброса выделения используется Alt + A.

Для выделения нескольких объектов зажимается клавиша Shift, после чего выполняется клик по второму и последующим объектам. Понятно, что при этом должен быть включен инструмент выделения, а не курсора.

Групповое выделение также может быть выполнено путем растягивания прямоугольной рамки, когда зажимается левая кнопка мыши и перемещается указатель. Все объекты, попавшие в область рамки, будут выделены.



В Blender есть другие способы выделения, доступ к которым открывается, если зажать кнопку на панели инструментов.



В случае выбора первого варианта (Tweak | Подстройка) возможность группового выделения с помощью растягивания рамки отключается. Переключаться можно с помощью горячих клавиш. Одним из вариантов является циклический перебор инструментов выделения с помощью W.

Управление 3D-видом

В Blender управление трехмерным пространством сцены, навигация в нем, выполняется с помощью мыши, цифрового блока клавиатуры – нумпада, специальных кнопок интерфейса. Если у клавиатуры нет нумпада, то обычно она поддерживает переключение в этот режим. Другой вариант – в Preferences | Настройки на вкладке Input | Ввод установить флажок Emulate Numpad | Эмулировать цифровую панель (Numpad). В этом случае будут задействованы цифровые клавиши основной части клавиатуры.

Однако, на наш взгляд, в случае отсутствия нумпада лучше оставить все как есть и научиться пользоваться кнопками управления 3D-видом, которые находятся справа вверху главного региона сцены. Также можно использовать клавишу Fn, если на вашей клавиатуре с ее помощью можно модифицировать поведение обычных клавиш.

Управление 3D-видом с помощью цифрового блока клавиатуры

• 0 – вид из камеры или выход из вида из камеры

• 1, 3, 7 – виды спереди, справа, сверху; при зажатом Ctrl будут соответственно виды сзади, слева и снизу

• 9 – обратный вид: если был сверху, то будет снизу, если был справа, то будет слева

• 2, 4, 6, 8 – повороты вниз, налево, направо, вверх; при зажатом Ctrl сцена смещается в соответствующее направление

• 5 – переключение между ортогональным режимом и перспективой

• - и + – уменьшение масштаба (отдаление предметов) и увеличение (приближение)

• , или . – центрирование сцены на выделенном объекте или выделенной группе объектов

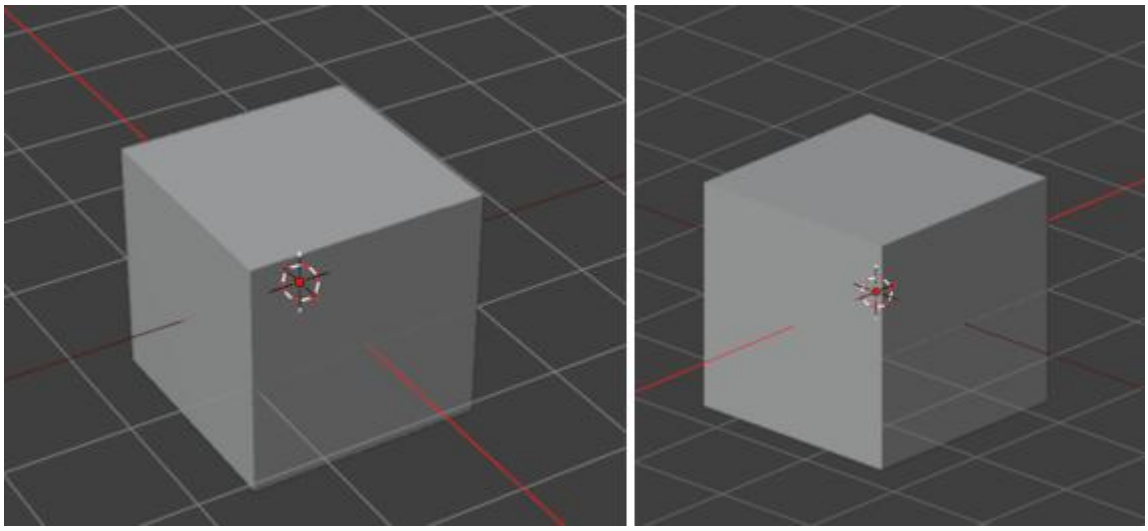
• / – центрирование на выделенном объекте (выделенной группе), при этом остальные не отображаются, повторное нажатие возвращает сцену к прежнему состоянию

Вид сцены, в котором она находится в данный момент, указывается в верхнем левом углу главного региона 3D Viewport | 3D-Вьюпорт.



Пользовательский вид в точности не соответствует ни одному из вышеперечисленных. Например, вы установили вид сверху, а затем чуть повернули сцену налево.

В режиме перспективы сцена выглядит трехмерной. Так, как нам бы казалось в реальности. При этом истинные размеры и отношения искажаются. Если переключаться туда-сюда между перспективой и ортогональю, то видно, что в первом случае "ближние" к нам квадраты сетки больше, чем дальние. В ортогональном режиме пространство проецируется на плоскость путем проведения перпендикуляров из его точек на соответствующую проекцию (верх, право и др.).



Управление 3D-видом с помощью мыши

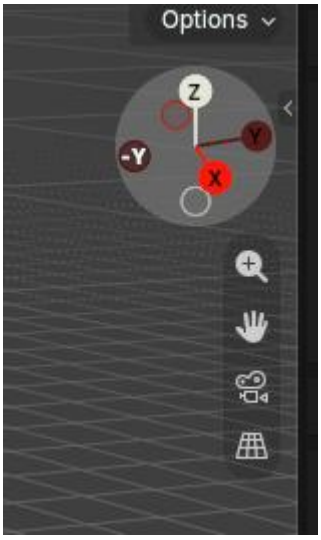
• Прокрутка колеса мыши оказывает то же действие, что знаки плюс и минус, – происходит изменение масштаба сцены.

• Движение мыши при нажатом колесе поворачивает сцену. Куда и как сильно, зависит от направления и амплитуды движения мыши.

• Движение мыши при нажатом колесе и Shift передвигает сцену. При этом сначала надо зажать Shift.

Управление 3D-видом с помощью кнопок редактора 3D Viewport

В Blender имеется возможность управлять сценой с помощью кнопок интерфейса.

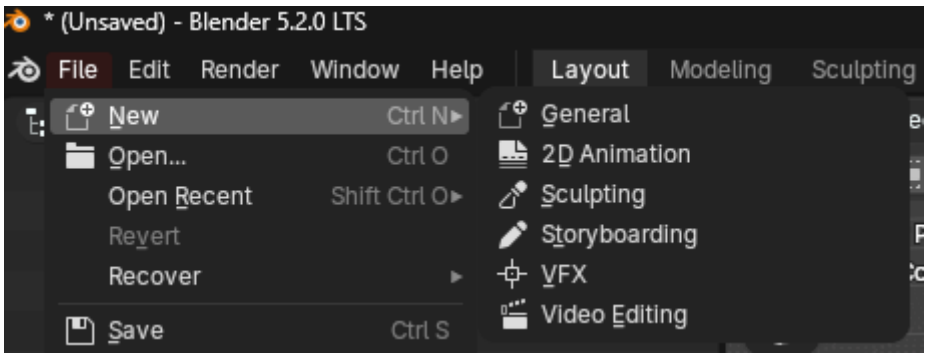


Кликабельными являются не только четыре серые кнопки, также цветные оси и их обозначения. Если зажать мышь в пределах цветных осей, 3D-сцену можно поворачивать так, как будто она управляется с помощью трекбола.

Сохранение изображения

Сохранение и создание новых проектов в Blender выполняется через меню File | Файл. Также используются горячие клавиши: Ctrl + N для создания нового файла и Ctrl + S для сохранения текущего.

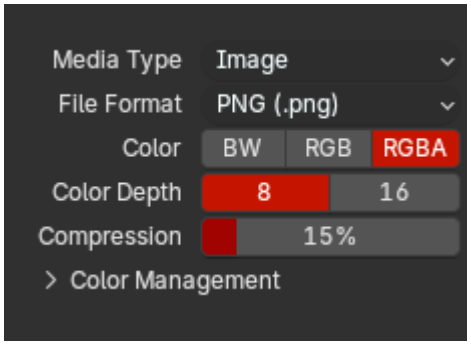
При создании нового проекта предлагается выбор из нескольких стартовых файлов, адаптированных под разные задачи. В данном курсе мы будем использовать только первый – General, то есть общий.



Файл-проект Блендера имеет расширение *.blend. Если же мы хотим сохранить готовое изображение, то есть результат отрисовки, для этого надо

сначала выполнить рендеринг (F12). В открывшемся редакторе Image Editor | Редактор изображений нажать Alt + S. После этого открывается редактор File Browser | Браузер файлов, настроенный на сохранение изображения.

По-умолчанию задан формат *.png. Однако его можно поменять.



Базовые трансформации (перемещение, поворот, размер) в Blender

В Blender к базовым трансформациям, или преобразованиям, относят перемещение, вращение и масштабирование (изменение размера) объекта. Данные операции можно выполнять несколькими способами. Так ранее в практической работе мы уже меняли форму и положение куба с помощью полей вкладки Item | Элемент бокового региона (N).

То же самое можно делать непосредственно в главном регионе, выбрав соответствующий инструмент.

1 – перемещение

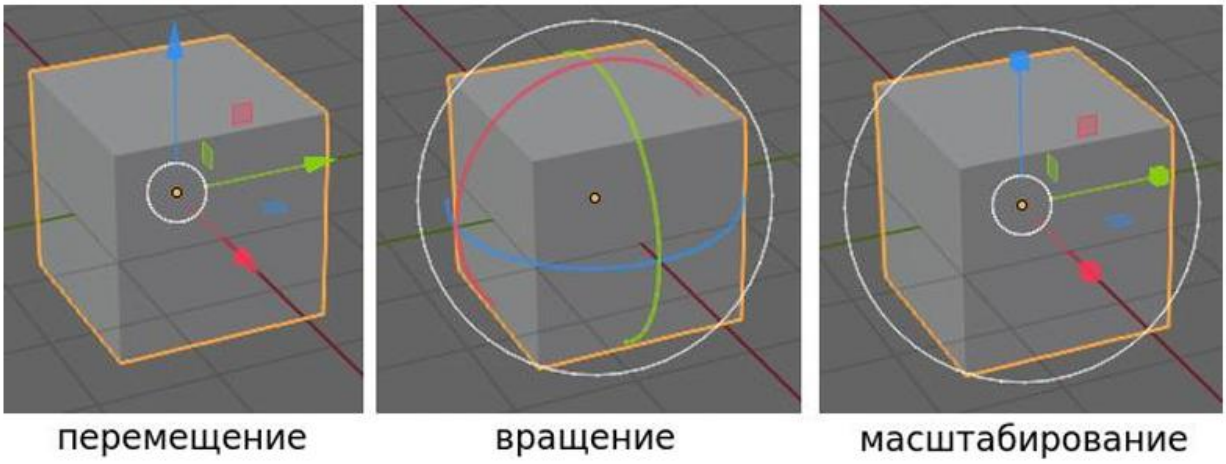
2 – вращение

3 – масштабирование

4 – все вместе



При этом на выделенном объекте появляются маркеры.



В случае перемещения и масштабирования, потянув мышью за одну из стрелок, мы изменим объект вдоль одной оси. Если зажать левую кнопку мыши, когда указатель находится над небольшим цветным квадратиком, то объект будет изменяться вдоль двух осей. Цвет квадратика указывает ось, которая исключается.

Белые окружности в случае масштабирования позволяют изменять размер всего объекта, то есть сразу вдоль трех осей. В случае большей окружности изменения происходят менее резко.

Цветные окружности при вращении обозначают оси, вокруг которых они обеспечивают поворот. Зажатие левой кнопки мыши непосредственно на белой окружности поворачивает объект в плоскости 3D-вида, то есть той, в которой вы на него смотрите. Зажатие левой кнопки мыши внутри белой окружности позволяет вращать объект как трекбол.

Если в процессе трансформации вы передумали выполнять действие, надо кликнуть правой кнопкой мыши при зажатой левой. Объект вернется на прежнее место. Отмена уже совершенных действий – Ctrl + Z.

В процессе трансформации некоторые элементы заголовка редактора 3D Viewport | 3D-Вьюпорт скрываются, вместо них появляется информация о том, что происходит, и на какую величину изменяется значение.

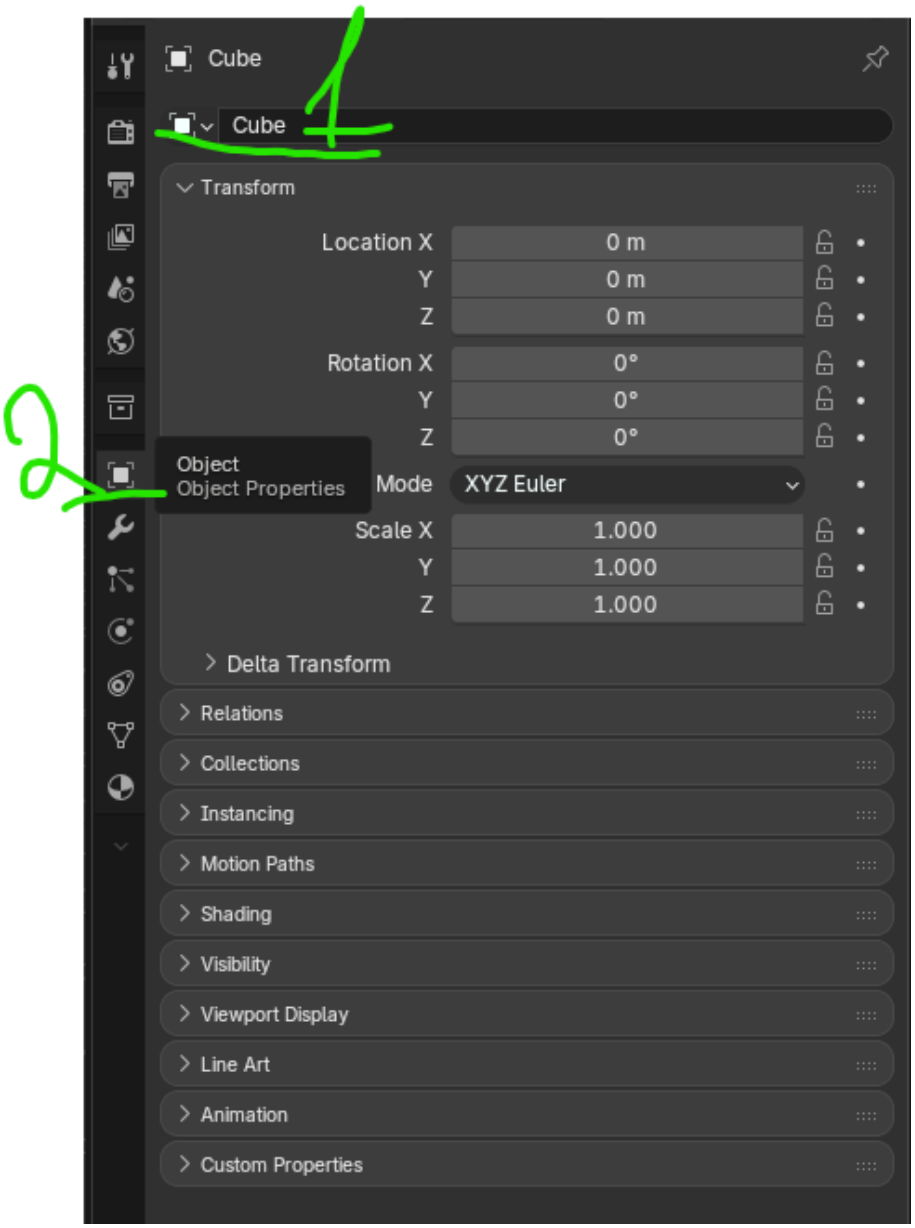
Если при выполнении операции зажать Ctrl, то изменение будет происходить с относительно крупным шагом. Например, на одну блендер единицу при перемещении или 5 градусов при повороте. Блендер-единица равна ширине одной ячейки сетки. Если зажать Ctrl + Shift, то в большинстве случаев изменения также будут дискретны, но на меньшее значение.

В случаях, когда вам надо повернуть, передвинуть, поменять размер на точную величину, бывает удобнее изменять объекты с помощью бокового региона (N) редактора 3D Viewport | 3D-Вьюпорт. Большинство тех же самых

настроек дублируется на вкладке Object | Объект редактора Properties | Свойства.

1 – выделенный объект

2 – вкладка с размерами



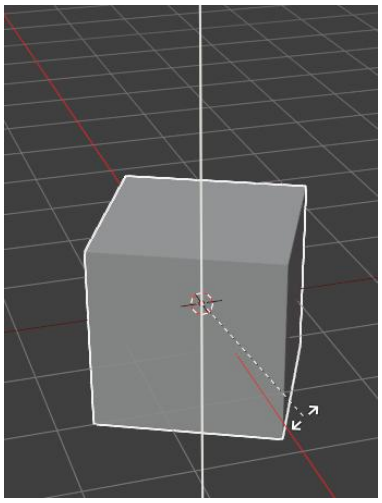
Однако в Blender при выполнении базовых трансформаций чаще пользуются горячими клавишами. При этом в регионе инструментов нет необходимости переключаться на перемещение, поворот или масштабирование. У вас может оставаться выбранным инструмент выделения. Нажатия (не зажатие, а просто нажать и отпустить) клавиш G, R, S переключают в режим выполнения трансформаций:

- G – grab/move – перемещение
- R – rotate – вращение
- S – scale – изменение размера

Сайт с наглядным использованием горячих клавиш:
https://hollisbrown.github.io/blendershortcuts/

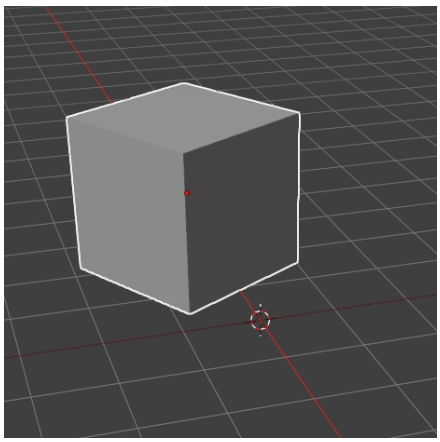
После вызова операции, трансформация происходит при движении мыши. Чтобы подтвердить изменение, надо кликнуть левой кнопкой мыши, для отмены – правой или нажать Esc. В данном случае, также как с визуальными манипуляторами, можно зажимать Ctrl и Ctrl + Shift.

Если требуется трансформация только по одной оси, то сразу после нажатия буквы G, R или S, надо нажать X, Y или Z, которые ограничат изменения пределами только одной оси. При этом на сцене появится цветная линия-ось, проходящая через центр объекта.



Вращение (R) куба по оси Z

Для перемещения по плоскости или изменения размеров вдоль двух осей следует нажимать букву оси при зажатом Shift. Так если нажать G, а затем Shift + Z, то объект будет перемещаться на плоскости, образуемой пересечением осей X и Y, то есть перпендикулярной оси Z. Другими словами, изменения вдоль оси Z исключаются.



Таким образом, у нас есть не только три оси трехмерного пространства, но и три пересекающиеся плоскости: перпендикулярная оси Z плоскость XY, перпендикулярная оси Y плоскость XZ, перпендикулярная оси X плоскость YZ.

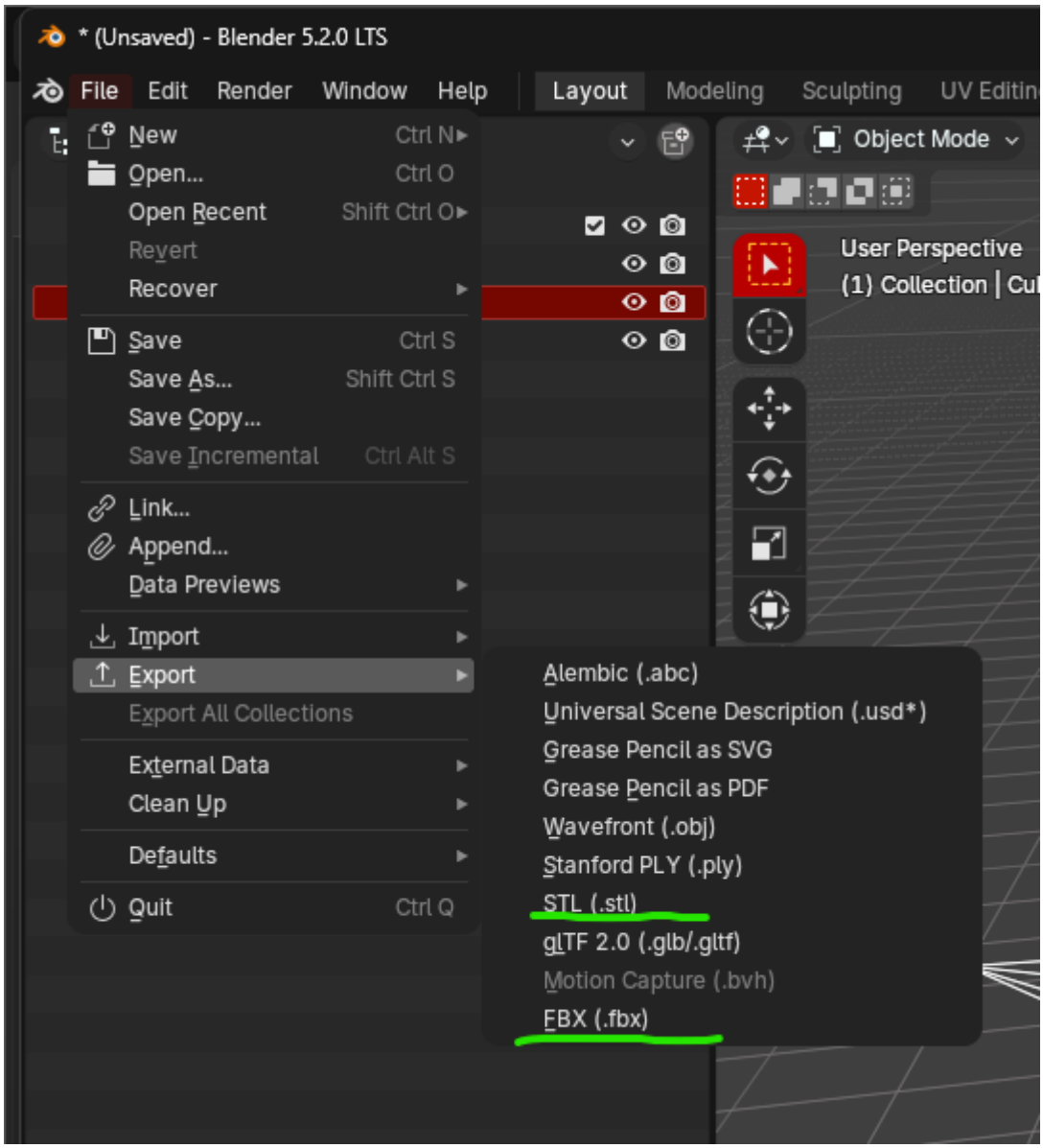
При масштабировании следует учитывать, чем ближе был курсор мыши к центру объекта перед нажатием S, тем сильнее объект будет изменяться при движении мыши. Другая особенность – перевод курсора в противоположную сторону переворачивает объект.

Если два раза подряд нажать клавишу R, то объект можно вращать как трекбол.

Экспорт файла

Работу сохраняем в файле FBX или STL в зависимости от задания. Экспорт открывается в пункте File – Export.

Импорт файла в проект осуществляется по пути File – Import.



Практическая работа

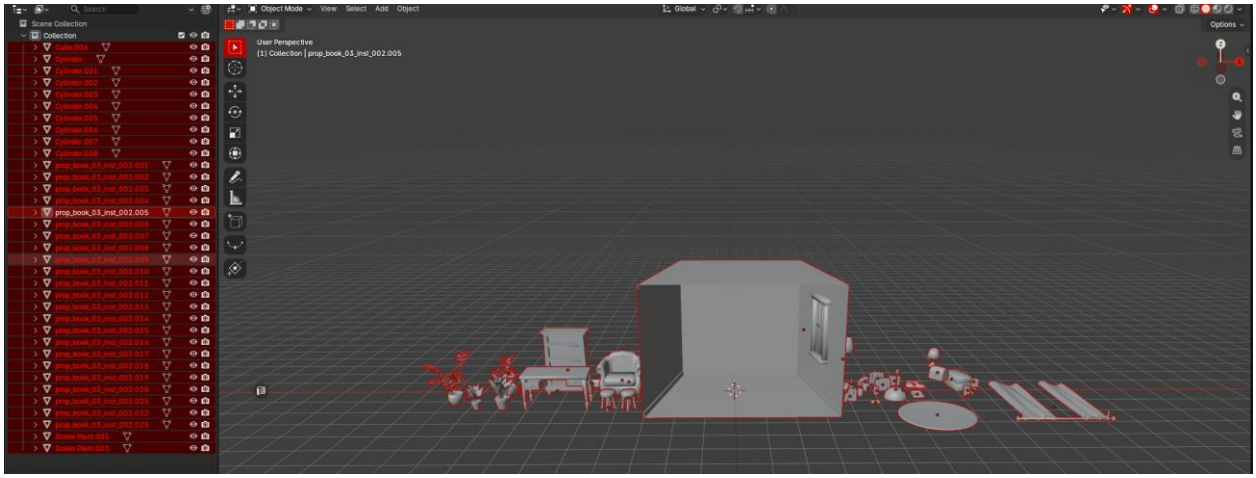
Цель лабораторной работы заключается в изучении интерфейса программного обеспечения Blender.

Задание 1.

Во вложении находится файл Room_FIO_group_№ ФИО в названии необходимо написать на английском языке.

В ходе работы вам нужно собрать комнату их предложенных мешей.

Содержимое файла Room_FIO_group_№ представлено ниже.



Расстановка произвольная, можно удалять, добавлять, уменьшать, увеличивать, вращать модели.

После расстановки вы изучите инструменты перемещения и редактирования.

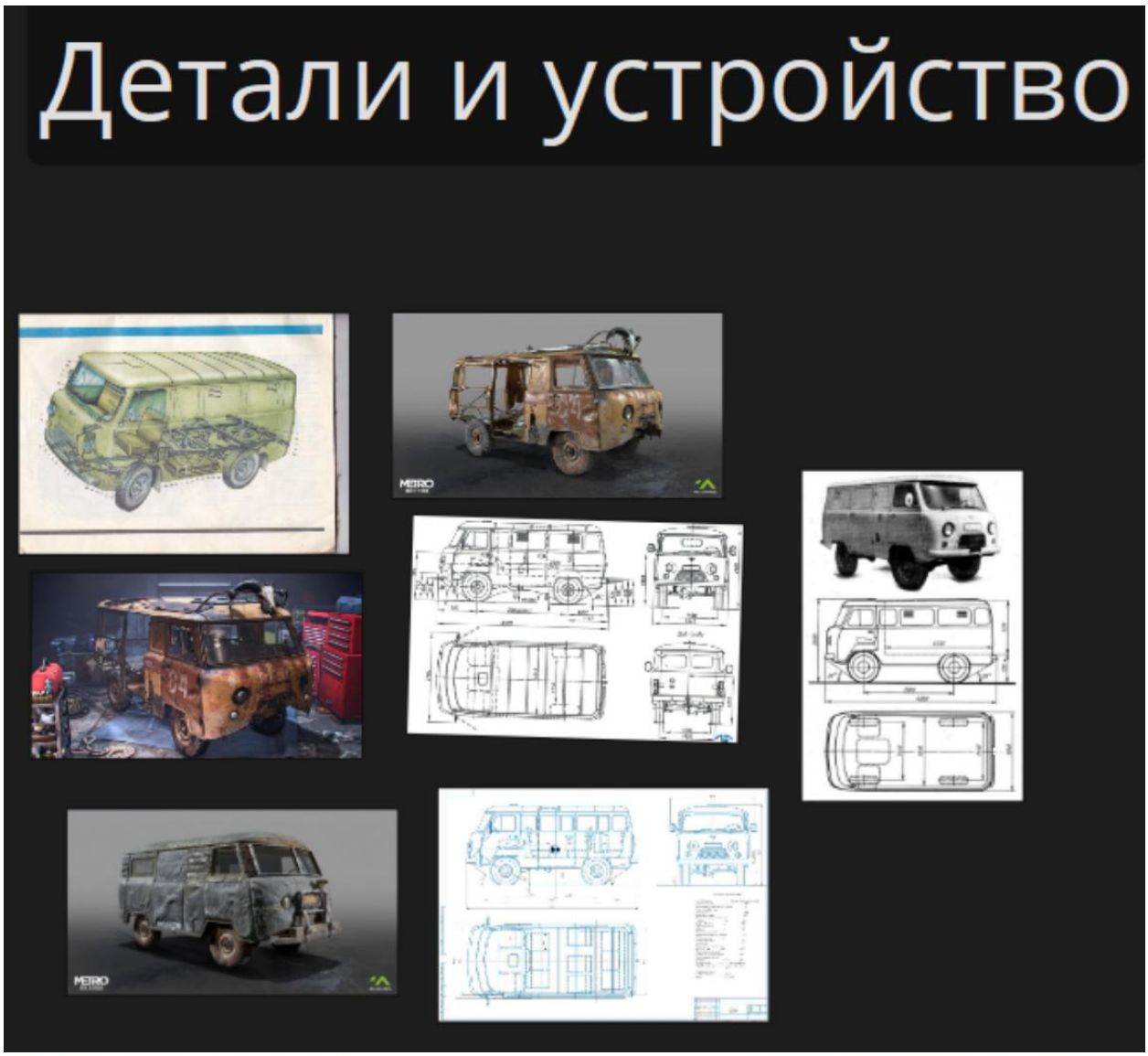
Задание 2.

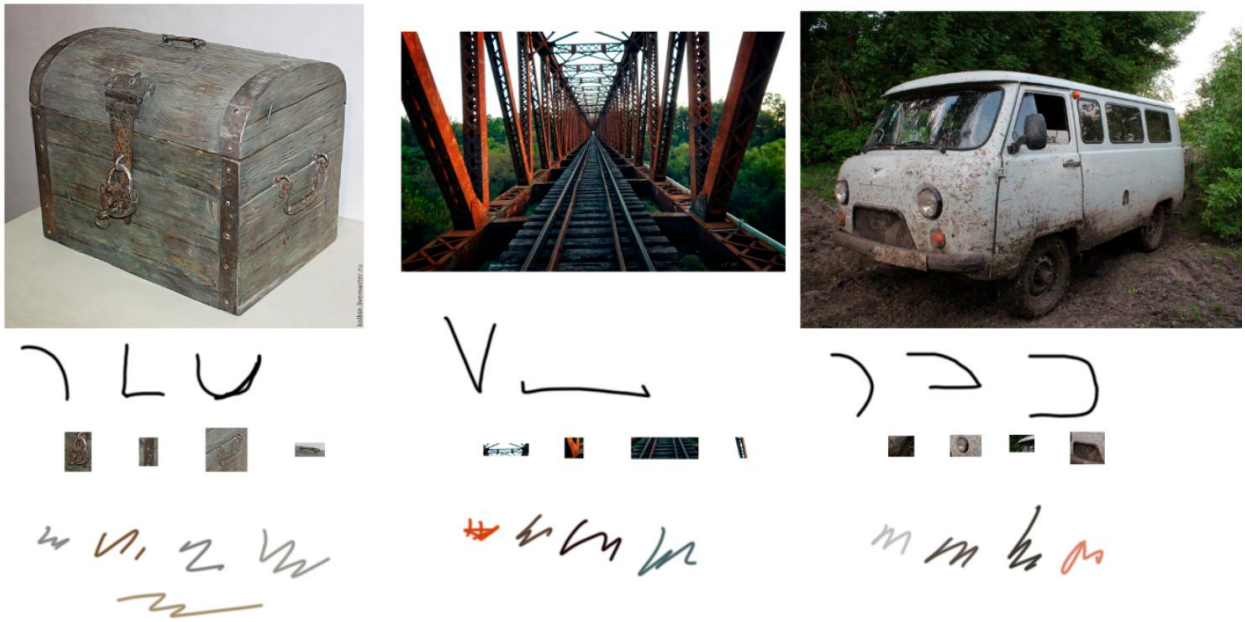
На протяжении всех лабораторных работ будет создаваться ваша комната. Вторым заданием является сбор референсов объектов, которыми вы хотите наполнить свою комнату.

Ваша комната может быть выполнена в любом стиле (в том числе: RPG, sci-fi, Post apocalyptic).

Референс – вспомогательное изображение: рисунок, фотография или видео, которые художник изучает перед и во время работы, чтобы получить дополнительную информацию и идеи, а также точнее передать детали.

Референсы помогают нам правильно подобрать форму объекта и цветовое решение. Ниже представлен рефборд «буханки». В реальных работах количество референсов на объект может быль больше сотни поэтому их лучше собирать рядом. Лучше всего для создания рефбордов подходит программа PureRef но можно будет просто создать папку с фотографиями.





Референсы лучше всего искать на: Pinterest, ArtStation.